Резюме

Онучин Валерий Анатольевич

Senior Software Engineer | System Programming | DevOps

Контактная информация

📞 +7 (916) 794-74-98 (только SMS)
✉ valeriy.onuchin@yandex.ru (предпочтительный способ связи)
📍 Протвино, Московская область
🌐 github.com/x2v0

Программирование

Системное программирование, разработка научного и медицинского ПО, DevOps. Соавтор пакета ROOT (CERN), использовавшегося при открытии бозона Хиггса.

Область	Технологии
Языки	C++, C#, Kotlin, Python, bash, PowerShell
Сборка	CMake, Meson, autotools, Make
DevOps	Docker, CI/CD, кросс-компиляция, chroot
Платформы	Linux, Windows, Android, Эльбрус-2000, aarch64
Экспертиза	Разработка высоконагруженных систем, кросс-платформенная сборка, анализ и визуализация научных данных, медицинское ПО

DevOps

Требование вакансии	Мой опыт
Опыт с CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions)	Настроил пайплайны для автоматической сборки Docker-образов и тестирования в проекте SPD (ОИЯИ).
Кросс-компиляция для нестандартных платформ	Разработка ОС для Эльбрус-2000 и aarch64 (АО НПЦ ЭЛВИС). Сборка Linux-дистрибутива под x86_64, e2k и aarch64.
Контейнеризация (Docker)	Создал Docker-образы для распределённых вычислений в эксперименте SPD (Geant4, ROOT, Gaudi).
Автоматизация сборки (CMake, Meson)	Разработал CMake-инфраструктуру для гетерогенной среды разработки. Опыт с autotools, Make, pkg-config.
Глубокое знание Linux	Сборка Linux-дистрибутива с нуля (`lfspd` 200+ пакетов). Работа с ядром, chroot, системными компонентами.

- Разговорный английский.
  Техническая документация.

Опыт работы

"АО НПЦ ЭЛВИС " *(март - декабрь 2025)*

🔗 elvees.ru

Инженер-программист

Разработка Альтель ОС на базе Альт ОС под отечественные платформы Эльбрус-2000, aarch64 Скиф процессор

ОИЯИ, Дубна, Московская область *(2022 — 2024)*

🔗 jinr.ru

Программист-физик
Разработка ПО для эксперимента SPD на коллайдере НИКА:

- создание docker image для распределенных вычислений, включающий в себя
  - моделирование детектора
  - реконструкцию физических событий (Geant4, Pythia8, ROOT, Gaudi)

Избранные репозитории:

- lfspd — docker image для параллельных вычислений. Основан на https://linuxfromscratch.org Автоматическая сборка Linux дистрибутива ~200 пакетов, включающего математические, физические пакеты.
  - Технологии: chroot, python, docker, bash, cmake, системы сборки и компиляторы
- SpdCMake — CMake-функции для SPD эксперимента.

АО ПРОТОМ, Протвино, Московская область *(2009 — 2021)*

🔗 protom.ru

Инженер-программист
Разработка ПО для протонной терапии (лечение онкологии): 3D DICOM Viewer, система видеоконтроля пациента (C#, C++, реальное время), диагностика, базы данных.

Избранные репозитории:

- 3D DICOM Viewer — 3D просмотрщик, конвертер DICOM
  - Технологии: C#, C++, DevExpress, DICOM
- PFS/TM — C#-реализация протокола обмена данными
- EBTfilm — обработка дозиметрических плёнок
  - Технологии: C#, C++, ROOT
- AlignPatient — система видеоконтроля положения пациента
  - Технологии: C#, C++, COM, DirectShow, network, real time video editting
  - Протоколы: multicast UDP, TCP/IP, RTP, SIP

ЦЕРН, Женева, Швейцария *(2004 — 2008)*

🔗 cern.ch

Программист-физик
Соавтор пакета 🔗 root.cern.ch для экспериментов Физики Высоких Энергий.
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/ROOT

- более 4 миллионов линий C++ кода
- сотни тысяч пользователей
- сегодня в файлах ROOT хранится более 2 эксабайт. Бозон Хиггса был открыт с помощью ROOT.

Основной вклад:

- Windows-версия ROOT
- GUI-классы и GuiBuilder (документация)
- Классы обработки изображений (пример)
- Carrot — Apache-модуль для выполнения C++ скриптов на стороне сервера (аналог PHP) (подробнее)
- QtRoot (Qt, C++) (детали)

ИФВЭ, Протвино, Московская область *(1987 — 2004)*

🔗 ihep.ru

Научный сотрудник. Физик-экспериментатор

Основные научные направления

- **Физика тяжёлых ионов и кварк-глюонная плазма**
  - Соавтор ключевых публикаций коллаборации **PHENIX** на ускорителе RHIC (США).
- **Физика нейтрино**
  - Участие в эксперименте **MINOS** (Fermilab, США).
- **Физика каонов и редких распадов**
  - Работа на установке **“Комплекс Меченных Нейтрино”** в ИФВЭ (Протвино):
- **Разработка, эксплуатация электромагнитных, адронных калориметров**
- **Эксперимент «Гиперон-М» (ИФВЭ, У-70)**

🔹 **Публикационная активность**

- **84 научные публикации** в рецензируемых журналах и материалах конференций;
- **Более 14 800 цитирований**
- Индекс Хирша = 43.
- Соавтор фундаментальной статьи о фреймворке **ROOT**, ставшей стандартом для анализа данных в физике высоких энергий:
  Antcheva et al., “ROOT — A C++ Framework for Petabyte Data Storage, Statistical Analysis and Visualization”, 2011.

Образование

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (1981—1987)

Физико-Технический Факультет
📚 **Специальность:** экспериментальная ядерная физика